

電気抵抗の温度係数の計測

1. 目的

電球の電圧 - 電流特性を用いて、方眼グラフ、片対数グラフ、両対数グラフを描き、各グラフを理解することを目的とする。

物体の抵抗(固有抵抗 $[\Omega_m]$)は温度により変化する。金属の場合は一般的に温度が高くなるとともに固有抵抗は大きくなる。一方、半導体では温度上昇とともに固有抵抗は小さくなる。

本実験では温度と固有抵抗の関係が比較的簡単な形をしているタングステン(具体的には白熱電球)を例にとり、抵抗値の変化の様子からタングステンの温度の推定を行う。

2. 原理

工学において、しばしば利用される曲線の 1 つに、物理量 x と y の関係を

$$y = ax^n \quad (1)$$

という、べき関数による近似がある。

この場合、観測値 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ などを利用して、係数 a と指数 n を求める必要がある。

式(1)の両辺について常用対数をとると式(2)となる。

$$\log_{10} y = n \log_{10} x + \log_{10} a \quad (2)$$

ここで、 $X = \log_{10} x$, $Y = \log_{10} y$, $A = \log_{10} a$ とすると、

$$Y = nX + A \quad (3)$$

となり、両対数グラフの表示で直線になる。ここで n と A を求めることが実験式を求めることとなる。

得られた観測データ(実験値)の組 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ にかなりのバラツキはあるが、尤もらしい場合は最小二乗法を用いる。

しかし、本実験のように $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ が直線上に乗る場合は、直線上に乗っている代表値 $(x_1, y_1), (x_k, y_k)$ の 2 点を利用し、

$$\begin{aligned} Y_1 &= nX_1 + A \\ Y_k &= nX_k + A \end{aligned} \quad (4)$$

から n と A を求める。 A は $a = 10^A$ より求められる(a は 10 を底とする A の真

数).

タングステン白熱電球の端子間電圧 e [V]に対する電流 i [A]との関係を表す曲線を電圧－電流特性曲線といい，近似的に

$$i = ae^n \quad (5)$$

のような，べき関数で表される．

3. 実験方法

図 1 に実験回路を示す．

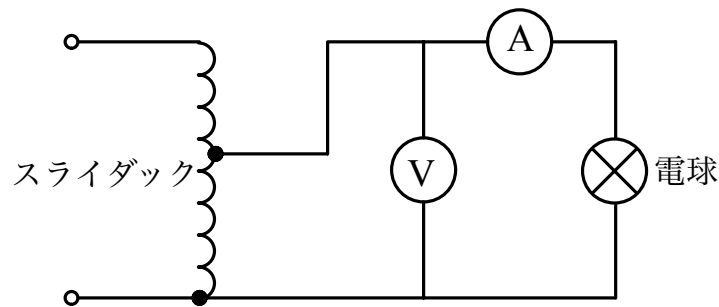


図 1 実験回路図

- 使用機器

スライダック，電圧計，電流計，電球，デジタルマルチメータ

- 実験方法

- [1]. 無負荷時の電球の抵抗値(無負荷抵抗)を測定する．
- [2]. 電圧を 5[V]から 5[V]間隔で定格電圧まで加え，各電圧に対する電流を測定する．
- [3]. 測定中，両対数用紙にプロットした $\log e$ と $\log i$ が直線的関係にあるか確認する．
- [4]. このとき，試験電球の両端電圧 e_1 [V]に対して電流 i_1 [A]であれば，消費電力 P は

$$P = e_1 i_1 \quad (6)$$

であり，フィラメント抵抗 R は

$$R = \frac{e_1}{i_1} \quad (7)$$

である．

4. 報告・検討

[1]. 測定値および計算値を以下の表のように整理する.

表 1 試験電球 _____[V] _____[W]の測定結果

電圧 e [V]	電流 i [A]	フィラメント抵抗 R [Ω]	消費電力 P [W]	固有抵抗値 [$\times 10^{-8} \Omega_m$]	タングステン温度 T [K]
5					
10					
15					

[2]. 電圧－電流, フィラメント抵抗, 消費電力曲線($e-i, R, P$ 曲線)を 1 枚のグラフ用紙に描き, 検討する. 表計算ソフトを利用する場合は, 3 つのグラフを作成しても良い.

[3]. 電圧と電流の関係を片対数グラフ($\log e-i$ 曲線)および両対数グラフ($\log e-\log i$ 曲線)に示し, それぞれについて検討する.

[4]. 図 2 のタングステンの固有抵抗－温度特性を利用し, [1]で整理した表と測定値からタングステン温度 T を求め, $e-T$ 曲線を描き, 検討する. ただし, 常温(~ 300 [K])での固有抵抗は, 5×10^{-8} [Ω_m]とする. つまり, 各電圧時の固有抵抗は,

$$\text{固有抵抗} = \frac{\text{フィラメント抵抗}}{\text{無負荷抵抗}} \cdot 5 \times 10^{-8} [\Omega_m]$$

となる.

[5]. 実験式 $i = ae^n$ と, 近似した場合の n と a を最小二乗法により求める. (30[V]以上の範囲に対する実験式のみでよい.)

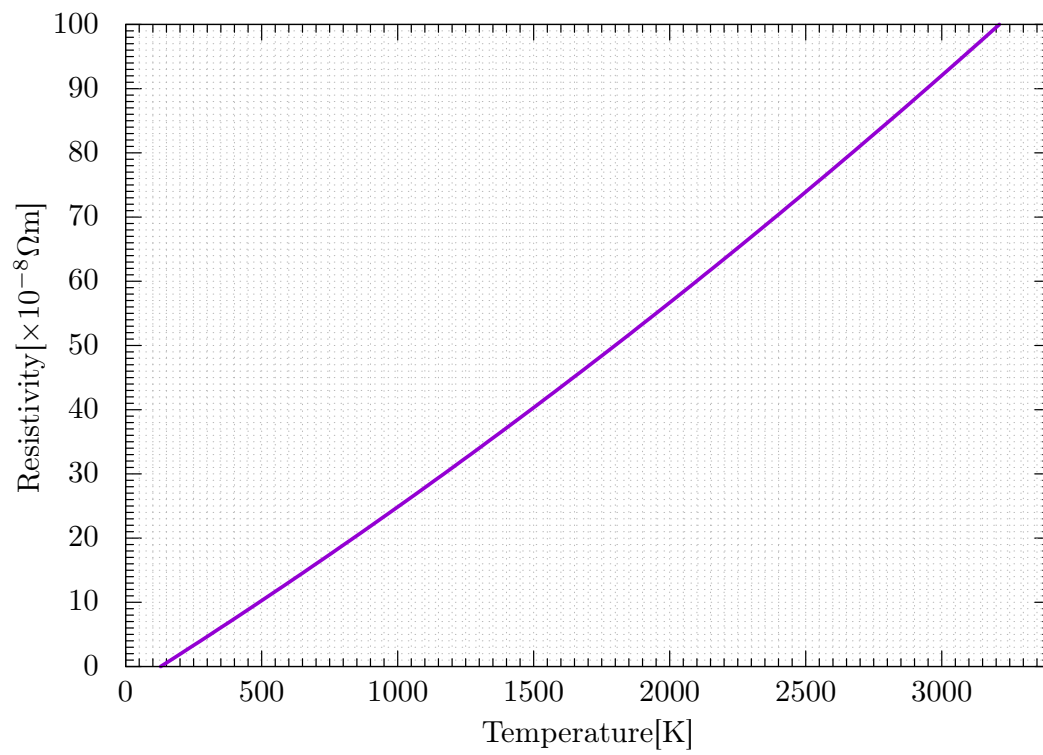


図 2 タングステンの固有抵抗－温度特性